

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

영어 단어 학습장 개발

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전용산초등학교
성 명	김예린

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 가. 평소에 영어 공부를 할 때 웹에서 영어 퀴즈 문제를 풀면, 맞은 단어를 반복해서 재학습하는 시간이 불필요하다고 생각했다.
- 나. 시간이 비효율적이게 흘러가는 것을 막기 위해 개발을 했다.

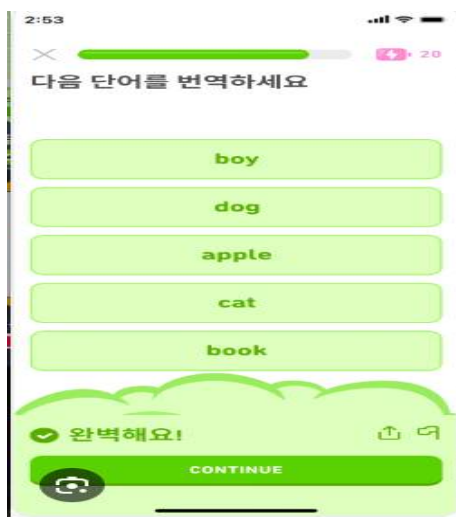
2. 연구 목적

- 가. 영어 단어를 암기할 때 비효율적인 학습이 아닌 암기력 향상에 도움을 준다.
- 나. 맞은 단어는 재출제하지 않는 것에 의해 틀린 단어를 집중적으로 학습할 수 있다.

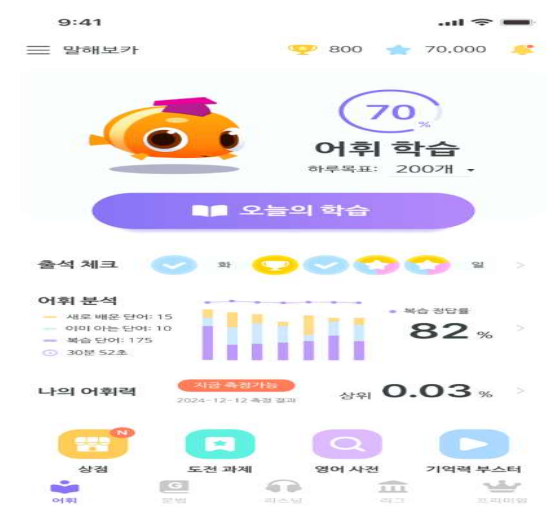
II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 장진태(2019)에 따르면 스마트폰 앱 사용 전 후 실시한 영어능력평가를 비교한 결과, 실험반에 유의미한 점수 변화가 나타났으며, 스마트폰 앱 사용에 관한 흥미와 만족도가 이 그룹에 더욱 높게 나타났다. 결론적으로 스마트폰 앱을 이용한 셀프단어장 활용은 학생들의 자기 주도적 학습뿐만 아니라 어휘학습에서의 자기효능감도 함께 높일 수 있다는 가능성을 보여 주었다.
- 나. 이러한 단어장 앱을 조사했고 듀오링고, 말해보카 등을 찾을 수 있었다.(왼쪽부터 듀오링고, 말해보카)



<그림1. 듀오링고 화면>



<그림2. 말해보카 화면>

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

- 가. 파이썬 자습서와 영재교육원 교재로 파이썬 기초 문법을 확인했다.
- 나. 영어학원 단어장에서 영어 단어를 수집하였다,
- 다. 프로그램을 완성 후, 영어 학습에 사용해보았다.
- 라. 프로그램 최초 사용 시 1차 점수(오답 다시 풀기 전) 점수와 오답 다시 풀기(오답 학습) 후 다시 풀었을 때의 2차 점수를 비교하여 프로그램의 학습 효과를 측정하였다.

2. 연구 절차

- 가. 4~5월 : 파이썬 공식문서 확인과 영어단어장을 수집했다.
- 나. 5월 : 프로그램에 필요한 최소기능을 정했다.
- 다. 6~8월 : 파이썬의 조건문과 반복문을 활용하여 단어 퀴즈 프로그램을 작성했다.
- 라. 8월 : 직접 코드를 작동시켜 정답 처리 오답 처리, 오답 제출제 등 주요 기능 작동을 확인했다.
- 마. 9월 : 프로그램을 만든 과정을 보고서로 작성했다.

Ⅳ. 연구 결과

오답을 학습하기 전 점수는 12/17 이었고, 오답을 학습 후 다시 시험을 해 보았을 때는 16/17 이었다. 그러므로 오답을 재학습하는 것은 시험점수 향상과 공부의 성적을 올려주는 것에 도움이 된다고 볼 수 있다.

```
정답입니다!  
improve의 뜻은?향상  
오답입니다.정답은 '향상시키다'입니다.  
knowledge의 뜻은?지식  
정답입니다!  
opportunity의 뜻은?  
오답입니다.정답은 '기회'입니다.  
protect의 뜻은?보호하다  
정답입니다!  
responsible의 뜻은?책임  
오답입니다.정답은 '책임감 있는'입니다.  
solution의 뜻은?해결책  
정답입니다!  
valuable의 뜻은?가치있는  
오답입니다.정답은 '가치 있는'입니다.  
  
점수 :12/17  
  
틀린 단어를 다시 풀어봅니다.
```

<그림3. 최초 점수>

점수:12/17

틀린 단어를 다시 풀어봅니다.

develop의 뜻은?발전시키다

정답입니다!

improve의 뜻은?향상시키다

정답입니다!

opportunity의 뜻은?기회

정답입니다!

responsible의 뜻은?책임감 있는

정답입니다!

valuable의 뜻은?가치 있는

정답입니다!

점수:5/5

<그림4. 오답 학습>

```
점수:5/5
PS C:\Users\kmjune\Downloads\yerin_genius> & C:\Users\kmjune\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe "c:/Users/kmjune/Downloads/yerin_genius/영어 단어장.py"
영어단어 학습 프로그램
영어 단어의 뜻을 한글로 입력하세요.

information의 뜻은?정보
정답입니다!
advantage의 뜻은?이점
정답입니다!
achieve의 뜻은?달성하다
정답입니다!
benefit의 뜻은?이익
정답입니다!
challenge의 뜻은?도전
정답입니다!
compare의 뜻은?비교하다
정답입니다!
consider의 뜻은?고려하다
정답입니다!
develop의 뜻은?발전시키다
정답입니다!
environment의 뜻은?환경
정답입니다!
experience의 뜻은?경험
정답입니다!
improve의 뜻은?향상시키다
정답입니다!
knowledge의 뜻은?지식
정답입니다!
opportunity의 뜻은?기회
정답입니다!
protect의 뜻은?보호하다
정답입니다!
responsible의 뜻은?책임감 있는
정답입니다!
solution의 뜻은?해결책
정답입니다!
valuable의 뜻은?가치있는
오답입니다.정답은 '가치 있는'입니다.

점수:16/17

틀린 단어를 다시 풀어봅니다.
```

<그림5. 오답 학습 후 재시험>

V. 결론 및 제언

1. 오답 학습이 모르는 단어 학습에 도움이 된다는 것을 알 수 있었다. 아는 문제를 다시 풀 필요없이 오답 학습만 추가로 할 수 있어서 공부 시간이 줄어들 수 있었다.
2. 이번 단어 학습 프로그램을 만들며, 파이썬 기초문법과 기능을 더 잘 알게 되었고, 조건문, 반복문, 변수, 함수 등 다양한 것을 사용해 볼 수 있었다.
3. 영재원에서 배웠던 것을 혼자 다시 만들어보니 어려운 점이 많았지만 더 만들어보고 싶은 것도 많았다.
3. 나중에 이 프로그램을 더 발전시킨다면 나는 매번 같은 순서로 문제가 나오지 않도록 랜덤 문제 출제와 같은 기능과 내가 평소에 받고 싶은 칭찬과 격려의 메시지도 나올 수 있도록 추가해 보고 싶다.

참고문헌

장진태. (2019). 스마트폰 앱을 활용한 학습자의 셀프 영어단어장 효과 연구. 외국어교육연구, 33(4), 385-407.